

Product Backlog & Sprint Backlog

Plateforme de veille scientifique assistée par IA (RAG multi-sources)

Projet : ia-veille-scientifique • FastAPI • Next.js 16 • PostgreSQL • Qdrant • Multi-LLM
Date : 26/08/2026 • Statuts établis d'après l'état réel du dépôt.

✓ Fait	Livré et vérifié dans le code
■ Partiel	Base présente, périmètre incomplet
■ À faire	Non implémenté — au backlog

1. Product Backlog

Regroupé par épopée (epic). La priorité suit MoSCoW (M=Must, S=Should, C=Could).

EPIC A — Recherche & RAG

User story / élément	Prio.	Statut
Recherche sémantique multi-mode (scientifique / tech / actualité)	M	✓ Fait
Récupération hybride BM25 + dense + reranker multilingue	M	✓ Fait
Génération de réponse avec citations vérifiées	M	✓ Fait
Smart Multi-LLM Router (routing, fallback, circuit breaker, juge)	M	✓ Fait
Planificateur de requête (query planner)	S	✓ Fait

EPIC B — Fiabilité scientifique

User story / élément	Prio.	Statut
Ne jamais inventer DOI / auteur / résultat (vérificateur de citations)	M	✓ Fait
Vérification des rétractations et corrections	M	✓ Fait
Score de confiance (jamais présenté comme preuve)	M	✓ Fait
Distinguer résumé généré et citation exacte	M	✓ Fait
Afficher les limites du corpus (page méthodologie)	M	✓ Fait
Conserver les données de provenance + audit complet (traces)	M	✓ Fait
Signaler les preprints et détecter les versions multiples d'un article	S	■ Partiel
Afficher clairement les articles non accessibles	S	■ Partiel

EPIC C — Revue systématique (PRISMA)

User story / élément	Prio.	Statut
Recherche booléenne sur l'ensemble du corpus	M	✓ Fait
Screening IA titre/résumé avec raisons tracées	M	✓ Fait
Décision humaine toujours prioritaire sur l'IA	M	✓ Fait
Flux PRISMA simplifié (Identification → Screening → Inclus)	M	✓ Fait
Export bibliographique BibTeX / RIS	S	✓ Fait
Étape d'éligibilité texte intégral séparée (PRISMA 2020 complet)	C	■ À faire

EPIC D — Graphe de connaissances

User story / élément	Prio.	Statut
Graphe articles ↔ concepts (calculé, sans hallucination LLM)	M	✓ Fait
Liens de citation réels (OpenAlex) + similarité sémantique	S	✓ Fait

User story / élément	Prio.	Statut
Clusters par domaine réel	S	✓ Fait
Nœuds auteurs / labos / institutions / financements / brevets / répliques	C	■ À faire

EPIC E — Contradictions & consensus

User story / élément	Prio.	Statut
Analyse de consensus (fort / limité / isolé)	S	✓ Fait
Détection de résultats contradictoires	S	■ Partiel
Expliquer POURQUOI les études divergent (échantillon, protocole, dataset...)	C	■ À faire

EPIC F — Reproductibilité

User story / élément	Prio.	Statut
Traces RAG (question, sources, chunks, modèle, scores)	M	✓ Fait
Pages reproductibilité et méthodologie	S	✓ Fait
Dossier complet exportable (versions, paramètres, hash du corpus, export JSON)	C	■ À faire

EPIC G — Veille & actualité mondiale

User story / élément	Prio.	Statut
Ingestion multi-sources (arXiv, PubMed, HAL, OpenAlex, GDELT, RSS...)	M	✓ Fait
Feed d'actualité + globe 3D interactif	S	✓ Fait
Digest personnalisé, signaux faibles, tendances, veille compétitive	S	✓ Fait

EPIC H — Authentification & sécurité

User story / élément	Prio.	Statut
JWT + rotation du refresh token + 2FA e-mail	M	✓ Fait
Turnstile, quotas par utilisateur, rate-limiting, protection SSRF	M	✓ Fait

EPIC I — Collaboration & Laboratoires (NOUVELLE FONCTIONNALITÉ)

User story / élément	Prio.	Statut
Modèle d'espace de travail (workspace) : projets privés ou partagés	M	■ À faire
Gestion des membres par espace	M	■ À faire
Permissions détaillées + rôles (étudiant / doctorant / professeur)	M	■ À faire
Bibliothèques communes, tags, annotations	S	■ À faire
Commentaires liés aux articles	S	■ À faire
Historique des modifications	S	■ À faire

User story / élément	Prio.	Statut
Tâches de screening partagées + validation à deux chercheurs	S	■ À faire
Notifications collaboratives	C	■ À faire
Synchronisation en temps réel	C	■ À faire
Export partagé	C	■ À faire

EPIC J — Recherche multimodale

User story / élément	Prio.	Statut
Extraction texte intégral des PDF	S	✓ Fait
Réparation des tableaux comparatifs générés	C	■ Partiel
Analyse figures, équations, images scientifiques, code, notebooks, vidéos	C	■ À faire

EPIC K — Assistant expérimental

User story / élément	Prio.	Statut
Proposer variables, protocoles, datasets, méthodes concurrentes, métriques	C	■ À faire
Risques de biais, puissance statistique, plan d'expérience, code initial, checklist repro	C	■ À faire

EPIC L — Plateforme / DevOps

User story / élément	Prio.	Statut
Internationalisation fr/en (next-intl), accessibilité, thème clair/sombre	S	✓ Fait
Dockerisation (torch CPU-only, npm 11) + docker-compose	S	✓ Fait
Stabilisation : timeouts (recommandations, méthodologie, graphe), CORS PATCH, logout localisé	M	✓ Fait

2. Sprint Backlog

Historique reconstitué à partir de l'état du dépôt (sprints faits), puis sprints planifiés — dont la nouvelle fonctionnalité de collaboration (EPIC I), découpée en 4 sprints.

Sprint 0 — Socle & infrastructure	SPRINT FAIT
Objectif : Poser l'architecture technique et l'outillage.	
• FastAPI (routers modulaires) + Next.js 16 App Router • PostgreSQL (SQLAlchemy) + Qdrant Cloud (vecteurs) • Config centralisée, logger, suite de tests pytest	
Sprint 1 — Ingestion multi-sources	SPRINT FAIT
Objectif : Collecter et normaliser un corpus scientifique + actualité.	
• Collecteurs : arXiv, PubMed, HAL, DOAJ, Semantic Scholar, Crossref, OpenAlex, GDELT, NewsAPI, RSS, Reddit • Normalisation géo/catégorie (domain/geo.py), déduplication, scheduler APScheduler	
Sprint 2 — Pipeline RAG	SPRINT FAIT
Objectif : Répondre aux questions avec des sources vérifiables.	
• Récupération hybride BM25 + dense, reranker, seuil de pertinence calibré • Construction de contexte, génération LLM, vérification des citations	
Sprint 3 — Smart Multi-LLM Router	SPRINT FAIT
Objectif : Router les appels selon tâche/complexité, avec robustesse.	
• Routing par type de tâche, appels parallèles + étape juge/critique • Fallback multi-fournisseurs, circuit breaker, journalisation par appel	
Sprint 4 — Authentification & sécurité	SPRINT FAIT
Objectif : Protéger chaque route à coût LLM et les données par utilisateur.	
• JWT + rotation refresh token, 2FA e-mail (OTP), Turnstile • Quotas, rate-limiting, validation d'URL (SSRF)	
Sprint 5 — Confiance & vérification	SPRINT FAIT
Objectif : Rendre le système crédible auprès des chercheurs.	
• Vérificateur de citations, score de confiance, détecteur de rétractations • Assainissement des tableaux markdown générés	
Sprint 6 — Revue systématique (PRISMA)	SPRINT FAIT
Objectif : Passer d'un assistant de veille à un outil de recherche.	
• Recherche booléenne, screening IA titre/résumé (raisons tracées) • Décision humaine prioritaire, flux PRISMA, export BibTeX/RIS	
Sprint 7 — Graphe, signaux, consensus	SPRINT FAIT
Objectif : Analyser le corpus au-delà de la simple réponse.	

- Graphe de connaissances calculé (citations OpenAlex + similarité)
- Détection de signaux, tendances, analyse de consensus, fact-checking

Sprint 8 — Veille & actualité mondiale

SPRINT FAIT

Objectif : Suivre l'actualité scientifique et mondiale.

- Feed d'actualité (news_feed), globe 3D WebGL, filtre par pays/région
- Digest personnalisé, veille compétitive

Sprint 9 — Reproductibilité & traces

PARTIEL

Objectif : Rendre chaque réponse auditable.

- Traces RAG persistées, pages méthodologie et reproductibilité
- Reste : dossier exportable complet + hash du corpus + export JSON

Sprint 10 — i18n, accessibilité, thème

SPRINT FAIT

Objectif : Ouvrir le produit à un public international.

- next-intl (fr/en), middleware de locale (proxy.ts)
- Accessibilité (annonceur live, raccourcis clavier), thème clair/sombre

Sprint 11 — Dockerisation & déploiement

SPRINT FAIT

Objectif : Rendre le déploiement reproductible.

- Dockerfiles backend/frontend, docker-compose (Postgres inclus)
- torch CPU-only (~180 Mo), npm 11 pour npm ci — images buildées et vérifiées

Sprint 12 — Stabilisation avant déploiement

SPRINT FAIT

Objectif : Corriger les bugs relevés en test manuel.

- Timeouts corrigés : recommandations, /methodology, /knowledge-graph
- CORS PATCH + OPTIONS, redirection logout localisée, garde anti-reliance screening

Sprint 13 — Espaces de travail (Laboratoires) — cœur

À FAIRE

Objectif : Introduire le modèle collaboratif sans casser l'architecture.

- Modèle Workspace + appartenance (membres) ; projets privés ou partagés
- Rôles étudiant / doctorant / professeur + permissions détaillées (lecture/écriture/admin)
- Scoper les données existantes (revues, favoris) à un espace
- Endpoints + UI de gestion d'espace et d'invitation de membres

Sprint 14 — Collaboration sur le contenu

À FAIRE

Objectif : Travailler à plusieurs sur les mêmes articles.

- Bibliothèques communes, tags partagés, annotations
- Commentaires liés aux articles (fil par article dans un espace)
- Contrôle d'accès hérité de l'espace (EPIC I)

Sprint 15 — Screening collaboratif & traçabilité

À FAIRE

Objectif : Répartir et fiabiliser le travail de revue.	
• Tâches de screening partagées (assignation par membre) • Validation à deux chercheurs (double-blind / résolution de conflit) • Historique des modifications (qui a changé quoi, quand)	
Sprint 16 — Temps réel & notifications	À FAIRE
Objectif : Rendre la collaboration vivante.	
• Synchronisation temps réel (WebSocket ou SSE) • Notifications collaboratives (mention, assignation, commentaire) • Export partagé d'un espace	
Sprint 17 — Recherche multimodale	À FAIRE
Objectif : Se différencier en analysant au-delà du texte.	
• Extraction et analyse : figures, tableaux, équations, images scientifiques • Code, notebooks, annexes, vidéos de conférences	
Sprint 18 — Assistant expérimental	À FAIRE
Objectif : Aider à concevoir une expérience (proposition, pas vérité).	
• Variables, protocoles, datasets, méthodes concurrentes, métriques • Risques de biais, puissance statistique, plan d'expérience, code initial, checklist repro	
Sprint 19 — Graphe de connaissances enrichi	À FAIRE
Objectif : Relier réellement recherche, preuve et acteurs.	
• Nœuds auteurs, laboratoires, institutions, financements • Répliques et contradictions comme relations explicites	

3. Récapitulatif : sprints faits vs à faire

État	Sprints	Nombre
✓ Faits	S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12	12
■ Partiel	S9 (reproductibilité : traces OK, dossier complet + hash + export JSON à finir)	1
■ À faire	S13, S14, S15, S16 (collaboration), S17 (multimodal), S18 (assistant exp.), S19 (graphe enrichi)	7

Avancement global estimé : ~62% (12 sprints faits, 1 partiel, 7 à faire sur 20).

Prochaine priorité recommandée

La **fonctionnalité de collaboration / Laboratoires** (EPIC I) est le prochain jalon majeur : elle transforme l'outil individuel en plateforme d'équipe, sans remplacer l'architecture actuelle. Elle est découpée en 4 sprints (S13→S16) pour livrer de la valeur incrémentale : d'abord les espaces + rôles + permissions (S13, socle indispensable), puis le contenu partagé (S14), le screening collaboratif (S15), et enfin le temps réel (S16).